

B 题：能源总量控制下的城市工业企业协调发展问题

能源是国民经济的重要物质基础,是工业企业发展的动力,但是过度的能源消耗,会破坏资源和环境,不利于经济的可持续发展。目前我国正处于经济转型的关键时期,而经济的发展离不开能源,国家十三五发展规划中明确提出了要控制能源的消费。对每个工业企业来讲,能源消耗对工业企业的产值、利税等具有直接的影响,同时工业企业的自身发展也有利于社会稳定。如何在控制能源消耗总量的条件下,为工业企业合理配置能源,使得工业企业充分利用能源,并获得较高的产值和利税,是一个具有现实意义的问题。

附件是某城市 C 上一年度工业企业能源消耗、产值、利税、员工人数的统计数据。请根据这些数据,分析解决以下问题:

问题 1: 对城市 C 的产业结构及能源消费特征进行定量分析,并建立数学模型对城市 C 的工业企业发展水平进行综合评价。

问题 2: 假设城市 C 要求本年度能源消耗总量比上一年度下降 5%,请分别建立数学模型,给出使该市的工业企业产值、利税、从业人员受到的影响最小的各工业企业能源分配方案。

问题 3: 如果城市 C 要求本年度能源消耗总量比上一年度下降 5%,请建立数学模型,给出城市 C 的各工业企业能源分配方案,使该市的工业企业产值与利税、从业人员受到的**综合影响**最小。

问题 4: 如果城市 C 要求在未来 2 年,每年能源消耗总量比上一年度下降 5%,请建立数学模型,给出该市的各工业企业能源分配方案,使得工业企业产值总量增速不低于 8%,并就这一方案对城市 C 未来 2 年的利税水平进行定量评估。

问题 5: 结合上述研究,给城市 C 的能源管理部门写一封信,谈谈如何在能源总量控制的前提下,对城市工业企业进行合理的能源分配,以提高能源利用效率和质量,并阐述你的政策建议。